DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 5

Analyse asymptotique et espaces vectoriels

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Développements limités et équivalents — 6 points

Les questions sont indépendantes.

1. Donner le développement limité à l'ordre 3 en 0 de $x \mapsto e^x \cos x$.
2. Donner le développement limité à l'ordre 3 en 0 de $x \mapsto \dfrac{\ln(1+x)}{1+x}$.
3. Déterminer $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x\cos x}{x^3}$.
4. Donner un équivalent simple, quand $n \to +\infty$, de $u_n = \ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right) - \dfrac{1}{n}$ et de $v_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.
5. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x}{e^x - 1}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. Donner le développement limité de f à l'ordre 2 en 0. En déduire que f est dérivable en 0, l'équation de la tangente à sa courbe en 0 et la position de la courbe par rapport à cette tangente au voisinage de 0.

Exercice 2 Espaces vectoriels — 5 points

1. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z = 0\}$ et $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, en donner une base, puis montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que $\big(1, X-1, (X-1)^2\big)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et donner les coordonnées de X^2 dans cette base.
3. Dans l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, la famille $(x \mapsto 1,\ x \mapsto \cos x,\ x \mapsto \cos 2x)$ est-elle libre ? Et la famille $(x \mapsto 1,\ x \mapsto \cos^2 x,\ x \mapsto \cos 2x)$?
4. Soient F et G deux sous-espaces d'un espace E de dimension finie tels que $\dim F + \dim G > \dim E$. Montrer que $F \cap G \neq \{0\}$.

Problème Une suite implicite, puis un espace de suites — 9 points

Partie A — Développement asymptotique d'une suite définie implicitement

Pour $x > 0$, on pose $f(x) = x + \ln x$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $f(x) = n$ possède une unique solution dans $]0, +\infty[$, notée x_n.
2. Montrer que la suite (x_n) est strictement croissante et qu'elle tend vers $+\infty$.

3. Montrer que $x_n \sim n$.
4. Montrer que $x_n = n - \ln n + o(1)$.
5. ★ Montrer que $x_n = n - \ln n + \dfrac{\ln n}{n} + o\left(\dfrac{\ln n}{n}\right)$.

Partie B — Un espace vectoriel de suites

On note E l'ensemble des suites réelles $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que $u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

6. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de l'espace des suites réelles.
7. On pose $a = (2^n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $b = \left((-1)^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$. Montrer que (a, b) est une base de E. On pourra montrer qu'un élément de E dont les deux premiers termes sont nuls est la suite nulle.
8. Déterminer l'élément u de E tel que $u_0 = 3$ et $u_1 = 0$.
9. ★ Déterminer l'ensemble B des suites bornées de E, et montrer que $E = B \oplus \mathrm{Vect}(a)$.

FIN DU SUJET